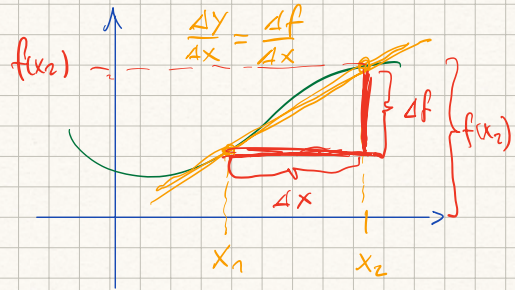
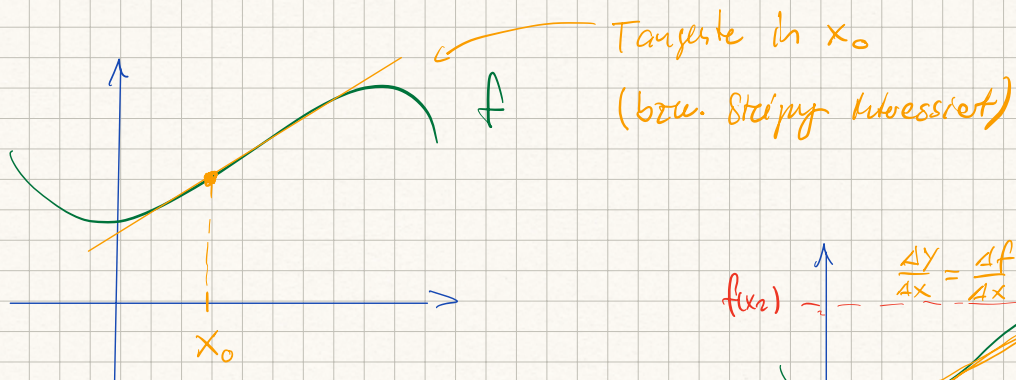


DIFFERENTIALRECHNUNG



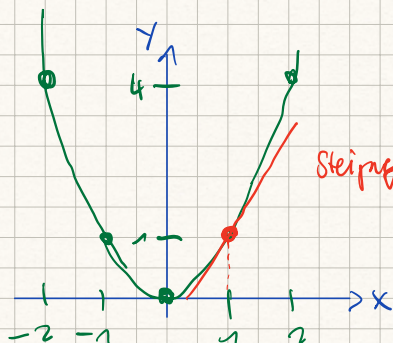
durchschn. Änderungsrate über $[x_1, x_2]$:

$$m = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

→ momentane Änderungsrate in x_1 : (Ableitung von f in x_1)

$$\lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{df}{dx} = f' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Bsp: Berechne die momentane Änderung / Steigung von $f(x) = x^2$ an der Stelle $x = 1$.



$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2+h)}{h} \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 2+h = 2$$

→ ist relativ mühsam ... deshalb **Ableitungsregeln**

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

$$(c)' = 0$$

$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$$

$$(f(x) + c)' = f'(x)$$

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\left(\begin{array}{l} f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x^1 = 2x \\ \text{und bei } x=1 \text{ ist } f'(1) = 2 \cdot 1 = 2 \\ \text{vgl. oben} \end{array} \right)$$

Übs: a) $f(x) = 3x + 1$

b) $g(x) = -x^2 + 2x$

c) $h(x) = 2x^3 + \sqrt{x}$

d) $k(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$

$$\begin{array}{l} x^1 \\ 1 \cdot x^0 = 1 \cdot 1 = 1 \\ \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

$$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

a) $f'(x) = 3 \cdot 1 = 3$

b) $g'(x) = -2x + 2$

c) $h'(x) = 6x^2 + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

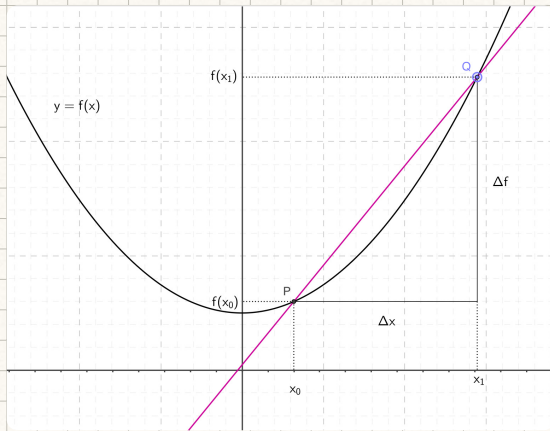
d) $k'(x) = -(-2)x^{-3} = 2x^{-3}$

e) $l(x) = 2x^3 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}} = x^{-\frac{4}{3}}$$

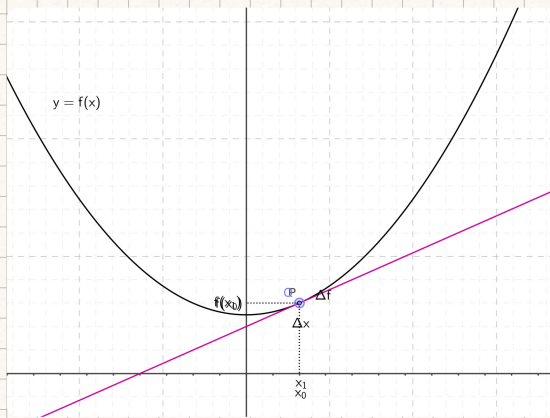
e) $l'(x) = 6x^2 - \left(-\frac{4}{3}x^{-\frac{7}{3}}\right)$

Recap



durchschnittliche Änderungsrate
über dem Intervall $[x_0, x_1]$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$



momentane Änderungsrate
an der Stelle x_0

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \end{aligned}$$

Recap

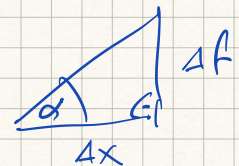
$$(x^n)' = n x^{n-1}$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

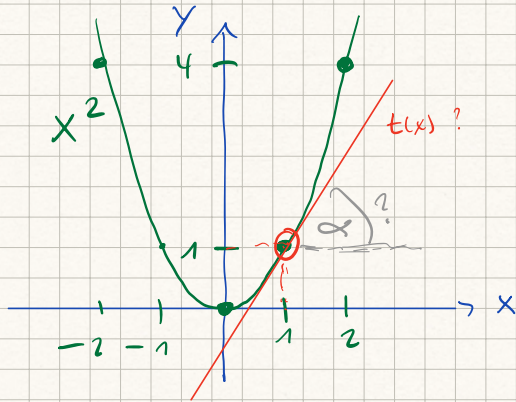
$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x^{\frac{1}{2}} \\ \frac{1}{x^2} &= x^{-2} \\ (x^2 + x^3)' &= 2x + 3x^2 \end{aligned}$$

offensichtlich gilt $\frac{\Delta f}{\Delta x} = m = \tan(\alpha)$ bzw.

$$\frac{df}{dx} = f' = \tan(\alpha)$$



Bsp: Berechne den Steigungswinkel der Tangente zur Funktion $f(x) = x^2$ an der Stelle $x=1$, Berechne auch die Tangentengleichung.



$$f(x) = x^2$$

$$\rightarrow f'(x) = 2x$$

$\rightarrow$ Steigung an der Stelle $x=1$

$$\rightarrow f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

Daraus folgt für den Steigungswinkel: $2 = \tan(\alpha)$ / $\tan^{-1}()$

$$\tan^{-1}(2) = \alpha$$

$$\underline{\underline{63^\circ \approx \alpha}}$$

Tangentengleichung: ist eine Gerade $t(x) = mx + q$ $\leftarrow$ y-Achsenabschnitt
 $\rightarrow t(x) = 2x + q$ $\leftarrow$ Steigung

$$\begin{array}{l} (1|1) \in G_t \\ \xrightarrow{\quad} 1 = 2 \cdot 1 + q \quad / -2 \end{array}$$

$$-1 = q$$

$$\Rightarrow t(x) = \underline{\underline{2x - 1}}$$

Produktregel: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

Quotientenregel: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

Übungen: 3.4 a), b), 5.4, 5.9, 6.2, 6.3

(C.2) geg: $P(3|...)$ $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $g(x) = x$

Wir sollen die Tangentengleichung im Punkt $(3|?)$ bestimmen.

Note: Der Punkt hat die Koordinaten $f(3) = \frac{1-3}{1+3} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$, also $(3|-\frac{1}{2})$.

Die Tangente ist eine Gerade, hat also die Form

$t(x) = mx + q$, m : Steigung, q : y -Achsenabschnitt

Um die Steigung im Punkt $(3|-\frac{1}{2})$ zu bestimmen, leiten wir f ab: (Quotientenregel)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-1) \cdot (1+x) - (1-x) \cdot 1}{(1+x)^2} \\ &= \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2} \end{aligned}$$

und setzen $x=3$ ein:

$$f'(3) = \frac{-2}{(1+3)^2} = \frac{-2}{4^2} = -\frac{1}{8}$$

Also haben wir $t(x) = -\frac{1}{8}x + q$.

Um q zu bestimmen, setzen wir den Punkt P ein, da ja sowohl f als t durch P gehen:

$$t(3) = -\frac{1}{8} \cdot 3 + q = -\frac{1}{2} \quad / + \frac{3}{8}$$

$$q = -\frac{1}{8}$$

Also lautet die Tangentengleichung $t(x) = -\frac{1}{8}x - \frac{1}{8}$

Zur Frage mit der parallelen Tangente zu $g(x) = x$:

Dazu müssen wir die Steigungen von f und g vergleichen, also

$$f'(x) = g'(x)$$

$$-\frac{2}{(1+x)^2} = 1 \quad | \cdot (1+x)^2$$

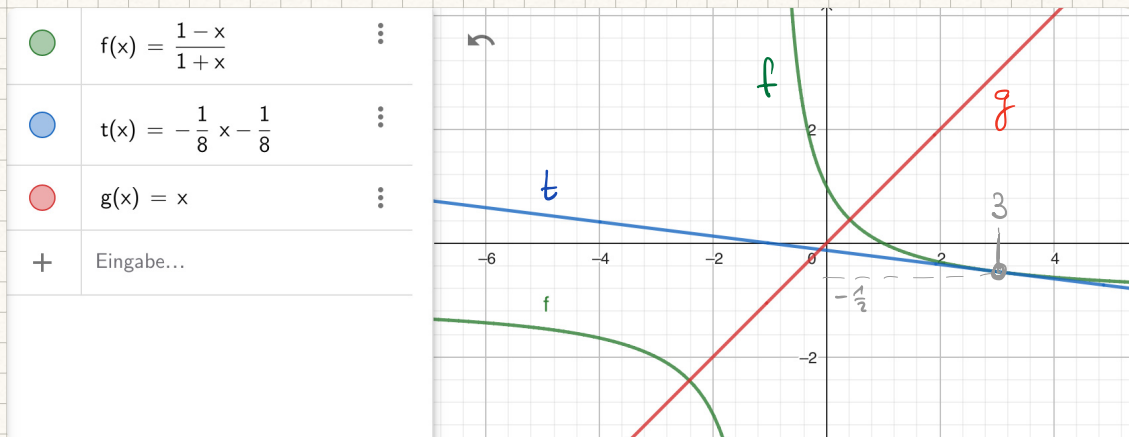
$$-2 = (1+x)^2$$

$$-2 = 1 + 2x + x^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$\hookrightarrow x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1}$$
$$= \frac{-2 \pm \sqrt{-8}}{2} \quad \text{n.d.}$$

Also gibt es keine Stelle x , an der die Graphen von f und g die gleiche Steigung haben.



$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$(\sin)' = \cos \quad (\cos)' = -\sin$$

$$(e^x)' = e^x \quad (\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

Verkettung : $f(x) = \sin(x^2)$

$$g(x) = e^{\cos(x)}$$

inner Funktion äußere Funktion

$$x \mapsto x^2 \mapsto \sin(x^2)$$

$$x \mapsto \cos(x) \mapsto e^{\cos(x)}$$

Kettenregel : $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
 $(f \circ g)(x)$

Bsp: $f(x) = \sin(x^2) \rightarrow f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$

$$g(x) = e^{\cos(x)} \rightarrow g'(x) = e^{\cos(x)} \cdot (-\sin(x))$$

$$\left(\begin{array}{l} h(x) = e^{\sin(\ln(x))} \\ \rightarrow h'(x) = e^{\sin(\ln(x))} \cdot \cos(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x} \end{array} \right) \text{ (advanced)}$$

Klassiker : $(\sin(2x))' = \cos(2x) \cdot 2$

$$(e^{-x})' = e^{-x} \cdot (-1)$$

$$(x^2 \cdot e^{-x})' = \underbrace{2x}_{f'} \cdot \underbrace{e^{-x}}_g + \underbrace{x^2}_f \cdot \underbrace{e^{-x}}_{g'} \cdot (-1)$$

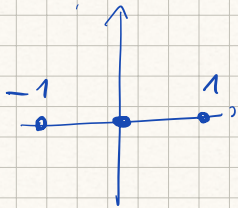
$$\begin{array}{l} f'g + fg' \\ f'(g) \cdot g' \end{array}$$

Zusätzl. Üb. 6.8, 6.12

Kurvendiskussion

Bsp: $f(x) = x^3 - x$

a) Nullstellen: $f(x) \stackrel{!}{=} 0$



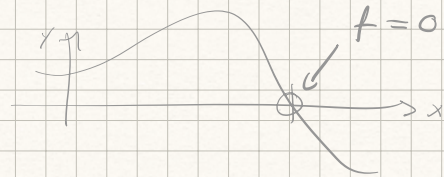
$$x^3 - x = 0$$

$$x \cdot (x^2 - 1) = 0$$

$$x \cdot (x-1) \cdot (x+1) = 0$$

$$\begin{array}{l} x_1 = 0, \quad x^2 - 1 = 0 \quad | +1 \\ x^2 = 1 \quad | \sqrt{} \\ x = \pm 1 \end{array}$$

$$\rightarrow x_1 = \underline{\underline{0}}, \quad x_2 = \underline{\underline{1}}, \quad x_3 = \underline{\underline{-1}}$$

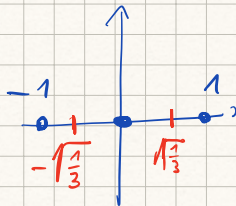


b) Lokale Extremstellen: $f'(x) \stackrel{!}{=} 0$

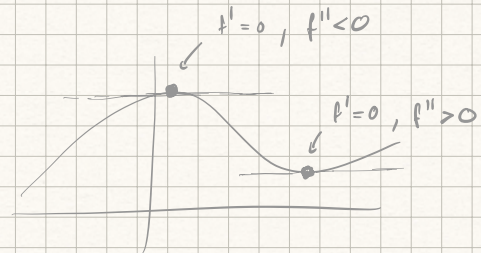
$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0 \quad | +1$$

$$3x^2 = 1 \quad | :3$$

$$x^2 = \frac{1}{3} \quad | \sqrt{}$$



$$x_{4,5} = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} \quad (\text{Kandidaten für Extremstelle})$$



Min/Max? $\rightarrow f'' \quad f''(x) = 6x$

$$\rightarrow f''\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right) = 6 \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} > 0, \text{ d.h. } x_4 = \underline{\underline{\sqrt{\frac{1}{3}}}} \text{ ist ein Minimum.}$$

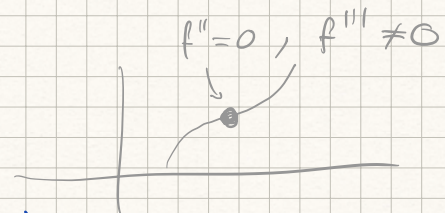
$$f''\left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right) = 6 \cdot \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right) < 0, \text{ d.h. } x_5 = \underline{\underline{-\sqrt{\frac{1}{3}}}} \text{ ist ein Max.}$$

Wendestellen: $f''(x) \stackrel{!}{=} 0$

$$6x = 0 \quad | :6$$

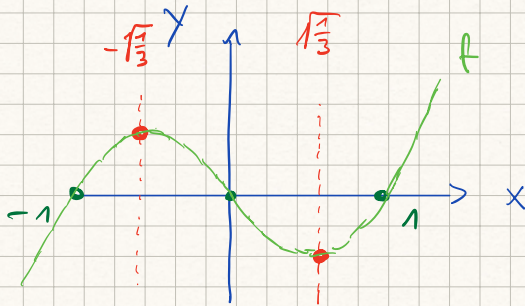
$$x_6 = 0$$

(Kandidat
für Wendestelle)



check $f''' \neq 0$: $f'''(x) = 6$

$f'''(0) = 6 \neq 0$ ✓ d.h. bei $x = \underline{\underline{0}}$
hat's ne Wendestelle.



$f(1/3) = (1/3)^3 - 1/3 \approx -0.4$

$f(-1/3) = (-1/3)^3 + 1/3 \approx 0.4$

oder $-x^4 + 4x^2$

Üb: same, same but $f(x) = x^2(4-x^2)$ ($x \cdot e^{-x}$)

Nullstellen: $f(x) = 0$

$x^2(4-x^2) = 0$

$x^2(2-x)(2+x) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 0, x_3 = 2, x_4 = -2$

$f'(x) = 2x(4-x^2) + x^2 \cdot (-2x) = 2x(4-x^2) - 2x^3$

$= 2x(4-x^2-x^2) = 2x(4-2x^2) = 4x(2-x^2)$

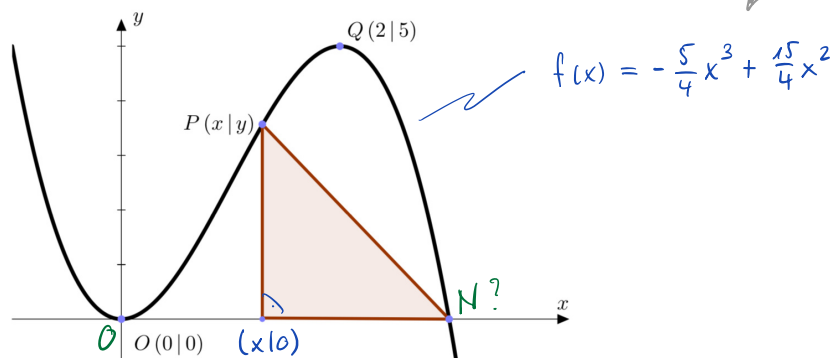
Aufgabe 5

(gemischt, 10 Punkte: a)5, b)2, c)3)

Die folgenden Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.

(a) Im Koordinatensystem ist der Graph einer Polynomfunktion 3. Grades skizziert.

- Bestimme mit Hilfe der Angaben in der Skizze die Funktionsgleichung (O bzw. Q sind Tief- bzw. Hochpunkte des Graphen).
- Bestimme den Punkt $P(x|y)$ so, dass der Flächeninhalt des schraffierten Dreiecks maximal wird.



(b) Ein stromlinienförmiger Körper entsteht, wenn der im 1. Quadranten liegende Teil des Graphen der Funktion

$$f(x) = (8-x)\sqrt{x}$$

um die x -Achse rotiert. Berechne sein Volumen.

Fläche Druck : $N?$ ist Nullstelle

$$f(x) \stackrel{!}{=} 0$$

$$-\frac{5}{4}x^3 + \frac{15}{4}x^2 = 0$$

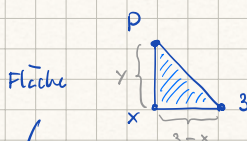
$$x^2 \cdot \left(-\frac{5}{4}x + \frac{15}{4}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = 0$$

$$-\frac{5}{4}x + \frac{15}{4} = 0 \quad | +\frac{5}{4}x$$

$$\frac{15}{4} = \frac{5}{4}x \quad | \cdot \frac{4}{5}$$

$$\frac{15}{4} \cdot \frac{4}{5} = x_3$$



$$\rightarrow A = \frac{1}{2} G h = \frac{1}{2} (3-x) \cdot y$$

$$A(x) = \frac{1}{2} (3-x) \cdot \left(-\frac{5}{4}x^3 + \frac{15}{4}x^2\right) \quad (\text{unsere Flächenfunktion})$$

Wir suchen die maximale Fläche: $\rightarrow A'(x) = 0$

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4}x^4 - \frac{15}{4}x^3 - \frac{15}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4}x^4 - \frac{15}{2}x^3 + \frac{45}{4}x^2 \right) = \underline{\underline{\frac{5}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^3 + \frac{45}{8}x^2}} \end{aligned}$$

$$\rightarrow A'(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{45}{4}x^2 + \frac{45}{4}x \stackrel{!}{=} 0$$

$$x \cdot \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{45}{4}x + \frac{45}{4} \right) = 0 \quad \rightarrow x = \underline{\underline{0}}$$

$\nearrow$
A minimal, 0

$$\rightarrow \frac{5}{2}x^2 - \frac{45}{4}x + \frac{45}{4} = 0 \quad | \cdot 4$$

$$10x^2 - 45x + 45 = 0 \quad | : 5$$

$$2x^2 - 9x + 9 = 0$$

$\nearrow$
A minimal, 0

$$\rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 72}}{4} = \frac{9 \pm 3}{4} = \begin{cases} \underline{\underline{3}} \\ \underline{\underline{3/2}} \end{cases}$$

$\frac{3}{2}$ muss Maximum sein.

$$\rightarrow P\left(\frac{3}{2} \mid f\left(\frac{3}{2}\right)\right)$$

$$\text{check } A''\left(\frac{3}{2}\right) < 0 \quad \checkmark$$

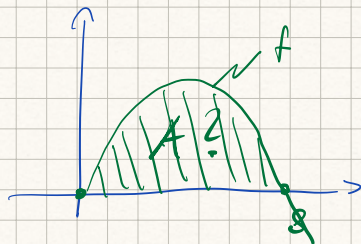
$$A''(x) = \frac{15}{2}x^2 - \frac{45}{2}x + \frac{45}{4}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{5}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \frac{45}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= -\frac{135}{32} + \frac{135}{16} = \underline{\underline{\frac{135}{32}}} \end{aligned}$$

$\nearrow$
A maximal

$$8x^{1/2} - x^{3/2}$$

$$b) f(x) = (8-x)\sqrt{x} = 8\sqrt{x} - x\sqrt{x} \quad y' = \frac{dy}{dx}$$



A?

$$A = \int_0^8 f(x) dx$$

$$= \int_0^8 (8x^{1/2} - x^{3/2}) dx$$

$$= \frac{16}{3}x^{3/2} - \frac{2}{5}x^{5/2} \Big|_0^8 = \frac{16}{3} \cdot 8^{3/2} - \frac{2}{5} \cdot 8^{5/2} - \left(\frac{16}{3} \cdot 0^{3/2} - \frac{2}{5} \cdot 0^{5/2} \right) \approx 22.1$$

Aufgabe 1

(Analysis; 24 Punkte: a)8, b)2, c)4, d)4, e)6)

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2.$$

- (a) Berechne alle Nullstellen und alle Extrema. Entscheide jeweils rechnerisch, ob es sich um ein Maximum oder ein Minimum handelt.
- (b) Bestimme den Schnittwinkel des Graphen von f mit der x -Achse.
- (c) Bestimme die Funktionsgleichung g desjenigen Graphen, der aus einer Verschiebung von f hervorgeht und punktsymmetrisch zum Ursprung ist.
- (d) Der Graph von f schliesst mit der x -Achse im ersten Quadranten ein Flächenstück ein. Dieses rotiere um die x -Achse. Berechne das Rotationsvolumen.
- (e) In welchem Verhältnis teilt die Wendetangente des Graphen von f das Flächenstück aus Aufgabe (d)?

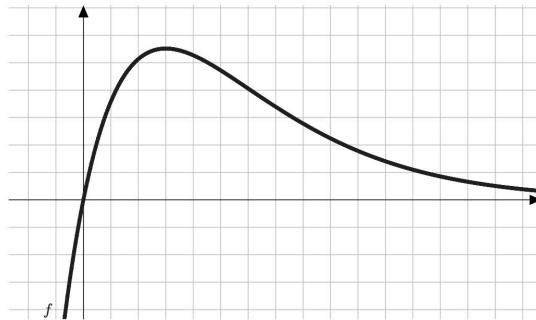


Abbildung 1: Zeichne die Ableitung von $f_\alpha(x) = x \cdot e^{-\alpha x}$

Aufgabe 3

(Analysis; 18 Punkte: a)2, b)2, c)6, d)6, e)2)

- (a) Skizziere die Ableitung der oben abgebildeten Funktion, vom Typ

$$f_\alpha(x) = x \cdot e^{-\alpha x}$$

mit dem Parameter $\alpha > 0$, in die Abbildung 1 auf Seite 4 ohne f' zu berechnen.

- (b) Wie muss α gewählt werden, damit $f_\alpha(2) = 18$ ist? Vereinfache das Resultat formal so weit wie möglich.
- (c) Zeige, dass die Extremalstelle unabhängig von der Wahl des Parameters α immer genau in der Mitte zwischen der Nullstelle und der Wendestelle liegt.

Im Folgenden sei nun $\alpha = 1$.

- (d) Betrachte das Dreieck mit den Eckpunkten im Ursprung $(0|0)$, auf der x -Achse $(x|0)$ und auf dem Graphen $(x|f_1(x))$. Berechne x so, dass der Flächeninhalt dieses Dreiecks maximal wird.

Welchen Inhalt hat dann diese maximale Fläche?

- (e) Zeige, dass

$$F(x) = -e^{-x}(x+1)$$

eine Stammfunktion von f_1 ist und berechne

$$\int_0^{\ln(0.5)} f_1(x) dx.$$

1. Analysis

a) Nullstellen: $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \stackrel{!}{=} 0$

$$\begin{array}{l} x^2 \left(-\frac{1}{3}x + 2\right) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \\ \underline{x_1 = 0} \quad -\frac{1}{3}x + 2 = 0 \quad | -2 \\ \quad \quad -\frac{1}{3}x = -2 \quad | \cdot (-3) \\ \quad \quad \quad \underline{x_2 = 6} \end{array}$$

→ Nullstellen: $x_1 = 0$ (doppelt) und $x_2 = 6$

Extrema: $f'(x) = -x^2 + 4x \stackrel{!}{=} 0$

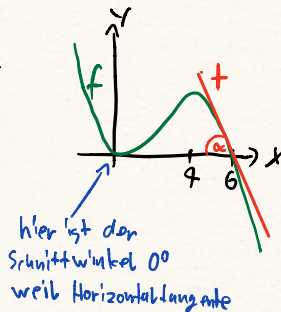
$$\begin{array}{l} x(-x + 4) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \\ \underline{x_1 = 0} \quad -x + 4 = 0 \quad | +x \\ \quad \quad \quad \underline{x_2 = 4} \end{array}$$

Max oder Min? $f''(x) = -2x + 4$

$$f''(x_1) = f''(0) = 4 > 0 \rightarrow \underline{x_1 = 0 \text{ ist lokales Minimum}}$$

$$f''(x_2) = f''(4) = -8 + 4 = -4 < 0 \rightarrow \underline{x_2 = 4 \text{ ist lokales Maximum}}$$

b) grobe Skizze:



Steigung von Tangente: $m = f'(6)$

$$m = -6^2 + 4 \cdot 6 = -36 + 24$$

$$m = -12$$

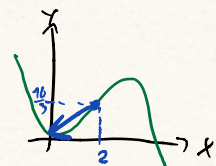
$$\rightarrow \alpha = |\tan^{-1}(m)| = |\tan^{-1}(-12)| \approx \underline{\underline{85.24^\circ}}$$

c) f so verschieben, dass der Wendepunkt im Ursprung landet.

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{Wendepunkt: } f''(x) = -2x + 4 \stackrel{!}{=} 0 \quad | -4 \\ \quad \quad \quad -2x = -4 \quad | :(-2) \\ \quad \quad \quad \underline{x = 2} \end{array}$$

$$f(2) = -\frac{1}{3} \cdot 2^3 + 2 \cdot 2^2 = 8 \left(-\frac{1}{3} + 1\right) = 8 \cdot \frac{2}{3} = \underline{\underline{\frac{16}{3}}}$$

→ Wendepunkt bei $W(2 | \frac{16}{3})$



→ f um 2 nach links und um $\frac{16}{3}$ nach unten verschieben

$$\rightarrow g(x) = f(x+2) - \frac{16}{3} = \underline{\underline{-\frac{1}{3}(x+2)^3 + 2(x+2)^2 - \frac{16}{3}}}$$

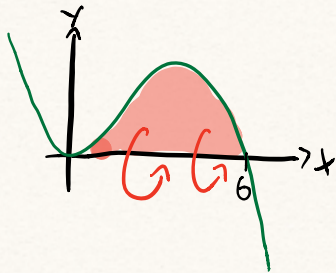
In Normalform: $g(x) = -\frac{1}{3}(x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3) + 2(x^2 + 4x + 4) - \frac{16}{3}$

$$g(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \cancel{2x^2} - \cancel{4x} - \frac{8}{3} + \cancel{2x^2} + \cancel{8x} + \cancel{8} - \frac{16}{3}$$

$$\underline{\underline{g(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 4x}}$$

(nur ungerade Potenzen x^3 & x^1 , weil ungerade Symmetrie)

d) Fläche zwischen Nullstellen 0 und 6 rotiert um x-Achse



$$\begin{aligned} [f(x)]^2 &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right]^2 \\ &= \frac{1}{9}x^6 - \frac{4}{3}x^5 + 4x^4 \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{7} = -\frac{1}{63} \quad -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{6} = -\frac{2}{9}$$

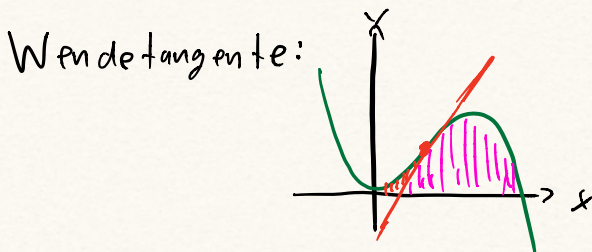
$$\rightarrow \text{RotV} = \pi \cdot \int_0^6 [f(x)]^2 dx = \pi \cdot \int_0^6 \left(\frac{1}{9}x^6 - \frac{4}{3}x^5 + 4x^4 \right) dx$$

$$= \pi \cdot \left(\frac{1}{63}x^7 - \frac{2}{9}x^6 + \frac{4}{5}x^5 \right) \Big|_0^6 = \pi \cdot \left(\frac{1}{63} \cdot 6^7 - \frac{2}{9} \cdot 6^6 + \frac{4}{5} \cdot 6^5 - 0 \right)$$

$$\approx \underline{\underline{930.63}}$$

e) Flächenelement: $A = \int_0^6 f(x) dx = \int_0^6 \left(-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right) dx = -\frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \Big|_0^6$

$$= -\frac{1}{12} \cdot 6^4 + \frac{2}{3} \cdot 6^3 - 0 = 6^3 \left(-\frac{1}{12} \cdot 6 + \frac{2}{3} \right) = 6^3 \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right) = 6^3 \left(-\frac{3}{6} + \frac{4}{6} \right) = 6^3 \left(\frac{1}{6} \right) = 6^2 \cdot 6^1 = 6^2 = \underline{\underline{36}}$$



Wendetangente:

Tangente $t(x) = mx + q$ beim Wendepunkt $W(2 | \frac{16}{3})$

$$m = f'(2) = -2^2 + 4 \cdot 2 = -4 + 8 = \underline{4}$$

$$\rightarrow t(x) = 4x + q, \text{ geht durch } W(2 | \frac{16}{3})$$

$$t(2) = 4 \cdot 2 + q = \frac{16}{3} \quad | -8$$

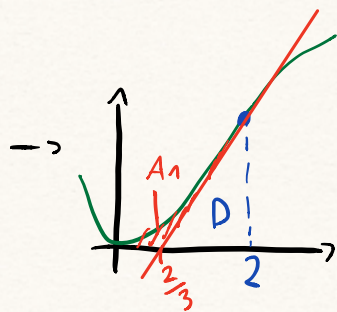
$$q = \frac{16}{3} - 8 = \frac{16}{3} - \frac{24}{3} = -\frac{8}{3}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{t(x) = 4x - \frac{8}{3}}}$$

Nullstelle von $t(x)$: $4x - \frac{8}{3} \stackrel{!}{=} 0 \quad | + \frac{8}{3}$

$$4x = \frac{8}{3} \quad | : 4$$

$$\underline{x = \frac{2}{3}}$$



Dreiecksfläche $D = \frac{1}{2} \cdot (2 - \frac{2}{3}) \cdot \frac{16}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{3} = \frac{32}{9}$

$$A_1 = \int_0^2 f(x) dx - D = -\frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \Big|_0^2 - \frac{32}{9}$$

$$= -\frac{1}{12} \cdot 2^4 + \frac{2}{3} \cdot 2^3 - 0 - \frac{32}{9} = -\frac{16}{12} + \frac{16}{3} - \frac{32}{9} = -\frac{4}{3} + \frac{16}{3} - \frac{32}{9}$$

$$= -\frac{12}{9} + \frac{48}{9} - \frac{32}{9} = \underline{\underline{\frac{4}{9}}}$$

Das Flächenstück $A = \int_0^6 f(x) dx = 36$ wird unterteilt in A_1 (über $t(x)$) und A_2 (unter $t(x)$). $A = A_1 + A_2$

$$36 = \frac{4}{9} + A_2 \quad | - \frac{4}{9}$$

$$A_2 = 36 - \frac{4}{9} = \frac{324}{9} - \frac{4}{9}$$

$$\underline{\underline{A_2 = \frac{320}{9}}}$$

$\Rightarrow$ Die Wendetangente teilt das Flächenstück im Verhältnis $4:320 = \underline{\underline{1:80}}$

3. Analysis

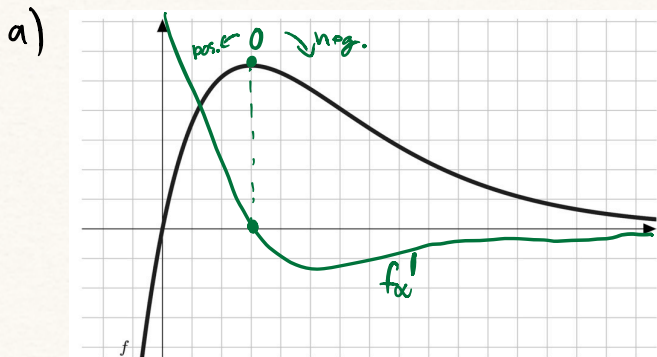


Abbildung 1: Zeichne die Ableitung von $f_\alpha(x) = x \cdot e^{-\alpha x}$

b) $f_\alpha(2) = 2 \cdot e^{-2\alpha} \stackrel{!}{=} 18 \quad | :2$

$$e^{-2\alpha} = 9 \quad |\ln(\dots)|$$

$$-2\alpha = \ln(9) \quad | :(-2)$$

$$\alpha = -\frac{\ln(9)}{2} = -\frac{\ln(3^2)}{2} = -\frac{2 \cdot \ln(3)}{2}$$

$$\alpha = -\ln(3) = \ln\left(\frac{1}{3}\right) \approx -1.0986$$

c) Nullstelle: $f_\alpha(x) = x \cdot e^{-\alpha x} \stackrel{!}{=} 0$

$$\downarrow$$

$$\underline{\underline{x_n = 0}}$$

Exp. funktion immer positiv

Extremalstelle: $f'_\alpha(x) = 1 \cdot e^{-\alpha x} + x \cdot (-\alpha) \cdot e^{-\alpha x} \stackrel{!}{=} 0$

$$e^{-\alpha x} (1 - \alpha x) = 0$$

$$\downarrow$$

$$1 - \alpha x = 0 \quad | + \alpha x$$

$$\alpha x = 1 \quad | : \alpha$$

$$\underline{\underline{x_E = \frac{1}{\alpha}}}$$

Wandestelle: $f''_\alpha(x) = -\alpha e^{-\alpha x} (1 - \alpha x) + e^{-\alpha x} (-\alpha) \stackrel{!}{=} 0$

$$-\alpha e^{-\alpha x} (1 - \alpha x + 1) = 0$$

$$\downarrow$$

$$2 - \alpha x = 0 \quad | + \alpha x$$

$$\alpha x = 2 \quad | : x$$

$$\underline{\underline{x_w = \frac{2}{\alpha}}}$$

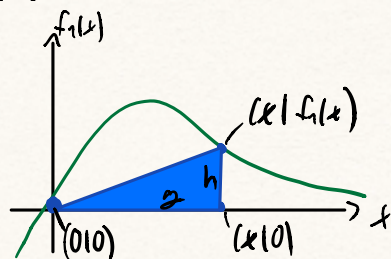
Mitte von x_n und x_w :

$$\frac{x_n + x_w}{2} = \frac{0 + \frac{2}{\alpha}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} = x_E$$

Q.E.D.

d) $f_1(x) = x \cdot e^{-x}$

Skizze:



$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (x \cdot e^{-x})$$

$$A(x) = \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$$

$$A'(x) = \frac{1}{2} \cdot (2x e^{-x} + x^2 \cdot (-1) \cdot e^{-x}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$e^{-x} (2x - x^2) = 0$$

↓

$$2x - x^2 = 0$$

$$x(2 - x) = 0$$

~~$x=0$~~ ←

$$\downarrow 2 - x = 0 \quad | +x$$

$$\underline{\underline{x = 2}}$$

→ Flächeninhalt: $A(2) = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot e^{-2} = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0.27067$

e) $F(x) = -e^{-x}(x+1)$

$$F'(x) = e^{-x}(x+1) - e^{-x}(1) = e^{-x}(x+1-1) = e^{-x}(x) = x e^{-x} = f_1(x) \quad \square$$

$$\int_0^{\ln(0.5)} f_1(x) dx = -e^{-x}(x+1) \Big|_0^{\ln(0.5)}$$

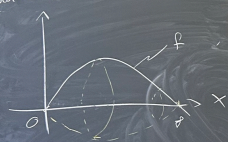
$$= -e^{-\ln(\frac{1}{2})} \left(\ln(\frac{1}{2}) + 1 \right) - \left(-e^{-0} (0+1) \right)$$

$$= -e^{\ln(2)} \left(\ln(\frac{1}{2}) + 1 \right) - (-1) = -2 \left(\ln(2^{-1}) + 1 \right) + 1 = -2 \left(-\ln(2) + 1 \right) + 1$$

$$\underline{\underline{= 2 \ln(2) - 1 \approx 0.38629}}$$

Rotations-
volumen

von $f(x) = (8-x)\sqrt{x}$



Nullstellen: $f(x) \stackrel{!}{=} 0$
 $(8-x)\sqrt{x} = 0$

$\begin{cases} x=0 \\ 8-x=0 \end{cases} \rightarrow x_1=0, x_2=8$

FoSa: $V_{\text{Rot}} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$

$(x^4)' = 4x^3$

$= \pi \int_0^8 [(8-x)\sqrt{x}]^2 dx$

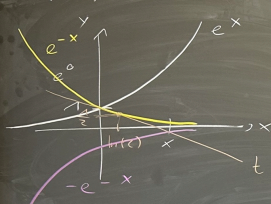
$= \pi \int_0^8 (64 - 16x + x^2) \cdot x dx$

$= \pi \int_0^8 (x^3 - 16x^2 + 64x) dx$

$= \pi \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 32x^2 \right]_0^8$

$= \pi \left[\frac{1}{4}8^4 - \frac{16}{3}8^3 + 32 \cdot 8^2 - (0) \right] \approx 1022$

$f(x) = e^{-x}$ Graph?



keine Extrema $\rightarrow$ Beweise

Ext: $f'(x) = 0$

$f'(x) = e^{-x} \cdot (-1)$
 $= -e^{-x} \neq 0$

hat keine Nullstelle

Bestimme Funktionsgleichung
 der Tangente an der Stelle

$x = \ln(2)$

$t(x) = mx + q$

$m = f'(\ln(2)) = -e^{-\ln(2)} = -\frac{1}{2}$

$t(x) = -\frac{1}{2}x + q$

$\rightarrow \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\ln(2) + q$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln(2) = q$

$\Rightarrow t(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln(2)$